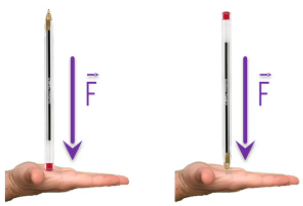
Revisão final Física - Semana 2

Hidrostática - Pressão

Pressão





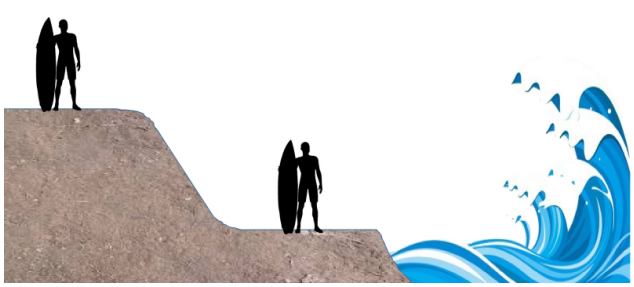
Pressão atmosférica

É a pressão devido à força que a atmosfera exerce sobre a superfície da terra



Pressão atmosférica x altitude

Quanto maior é a altitude menor é a pressão atmosférica.



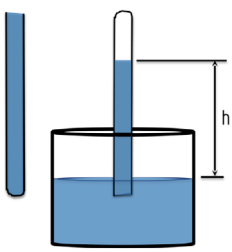
Anotações

Pressão atmosférica e o cotidiano



Um fluido sempre se desloca da região de maior pressão para a região de menor pressão.

Medição da pressão atmosférica (barômetro)



Torricelli: 760 mmHg

Pascal: 10 m de água

1.10^5 Pa = 1 atm = 760 mmHg = 10 mca

Pressão hidrostática (ou manométrica)

É a pressão exercida por uma coluna de líquido.



Pressão absoluta

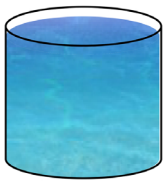
É a pressão total exercida em um ponto do líquido.

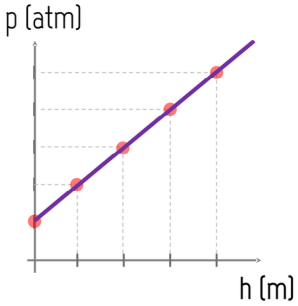
p (atm)	h (m)
	0
	10
	20
	30
	40

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Física - Semana 2





Pressão na superfície do líquido (p_0)

Recipiente aberto p/ atmosfera



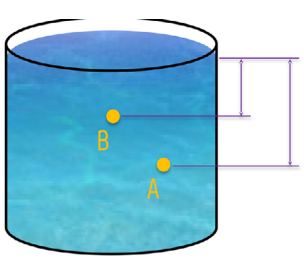
Recipiente fechado e com vácuo



Recipiente fechado contendo um gás



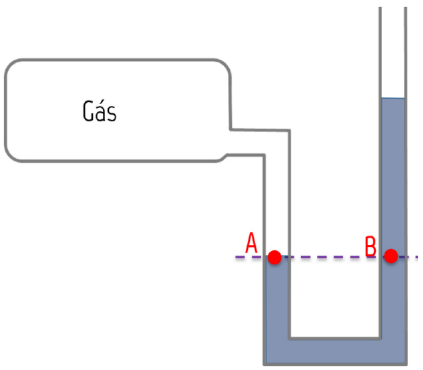
Teorema de Stevin



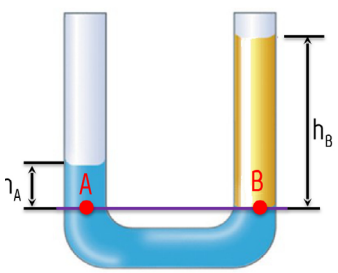
A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio é diretamente proporcional à diferença de profundidade entre eles.

Anotações

Manômetros



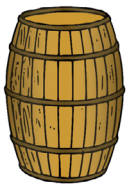
Vasos comunicantes



Anotações

Hidrostática - Princípio de Pascal e Empuxo

Princípio de Pascal

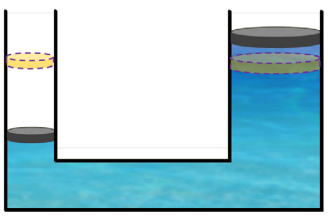



O aumento da pressão (Δp) gerado em um fluido incompressível se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente.



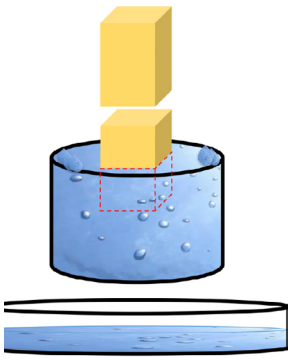

Exemplo:

Prensa hidráulica



A prensa hidráulica multiplica força, mas não multiplica energia (trabalho).

Princípio de Arquimedes - Empuxo



O Empuxo é uma força vertical e ascendente com módulo igual ao peso do fluido deslocado.

Exemplo:

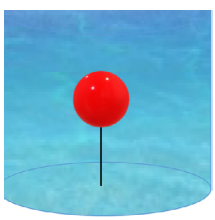
$V_{esfera} = 0,5\ m^3$

$m = 200\ kg$

$g = 10\ m/s^2$

$\mu_{líquido} = 1000\ kg/m^3$

Tração no fio = ?



Anotações

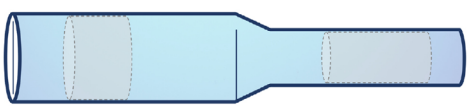
Revisão final Física - Semana 2

Hidrodinâmica - Vazão e Princípio de Bernoulli

Vazão



Equação da continuidade



Exemplo:

$A_{caixa} = 0{,}4\ m^2$

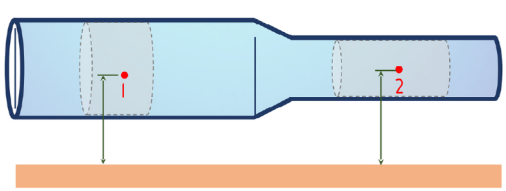
$Z_1 = 5\ L/min$

$Z_2 = 3\ L/min$

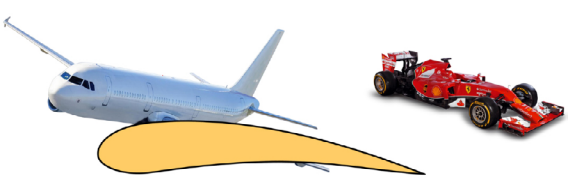
$v_{\text{a superfície da água desce na caixa}} = ?$ (em cm/min)



Equação de Bernoulli



Equação de Bernoulli – aplicações práticas

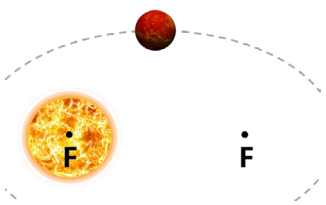


Gravitação - Leis de Kepler e Força Gravitacional

Leis de Keppler

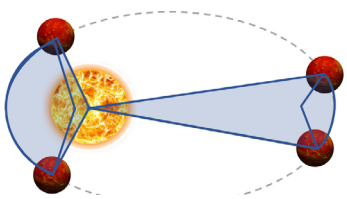
1ª Lei – lei das órbitas

Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o sol ocupando um dos focos.

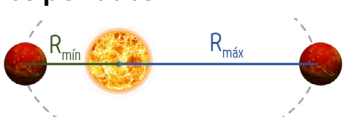


2ª Lei – lei das áreas

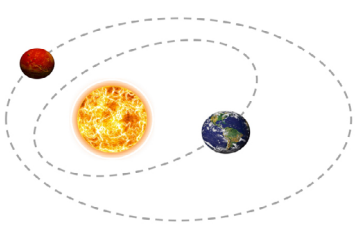
O segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol (raio vetor) varre áreas iguais em tempos iguais.



3ª Lei – lei dos períodos



A razão entre o período ao quadrado e o raio médio ao cubo é constante .



Anotações

Revisão final Física - Semana 2

Planeta – T (dias terrestres) – R (km) – T^2/R^3

Mercúrio – 88 – 5,8 x 10^7

Vênus – 225 – 1,1 x 10^8

Terra – 365 – 1,5 x 10^8

Marte – 687 – 2,3 x 10^8

Júpiter – 4343 – 7,8 x 10^8

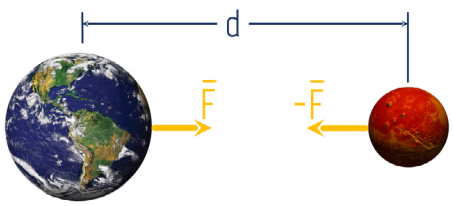
Saturno – 10767 – 1,4 x 10^9

Urano – 30660 – 2,9 x 10^9

Netuno – 60152 – 4,5 x 10^9

$T^2/R^3 = 4 . 10^{-20}$

Lei da Gravitação Universal



Dois corpos atraem-se com força proporcional ao produtos das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade.

Aceleração da gravidade



Anotações

Exemplos:

$g_{Terra} = 10\ m/s^2$

m_{Terra}

R_{Terra}



$m_{Planeta} = 5\ m_{Terra}$

$R_{Planeta} = 5\ R_{Terra}$

$g_{Planeta} = ?$



Anotações

Ondulatória - Fundamentos da Ondulatória

Ondas

Ondas são oscilações/perturbações que se deslocam no espaço transportando, exclusivamente, energia de um ponto a outro, sem transportar matéria.



Classificação às dimensões

Unidimensional



Bidimensional



Tridimensional



Classificação das ondas quanto à natureza

Ondas mecânicas

São ondas que precisam de um meio para se propagar.



Ondas eletromagnéticas

São ondas que não precisam de um meio para se propagar.



Classificação das ondas quanto à propagação e à vibração

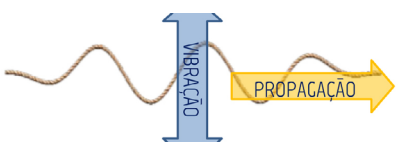
Ondas longitudinais

A vibração e a propagação possuem a mesma direção.

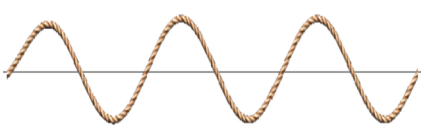


Ondas transversais

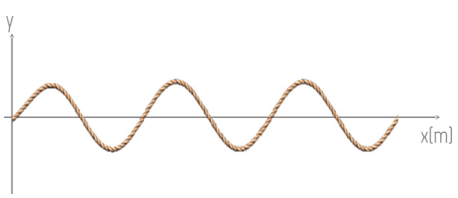
A vibração e a propagação possuem direções perpendiculares.



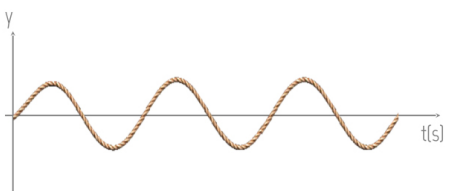
Elementos de uma onda



Comprimento de onda (λ)



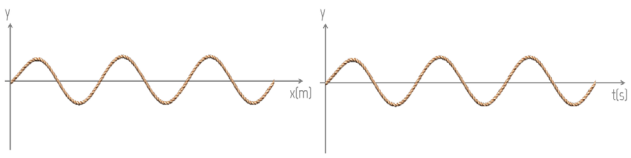
Período (T) e frequência (f)







Equação fundamental da ondulatória



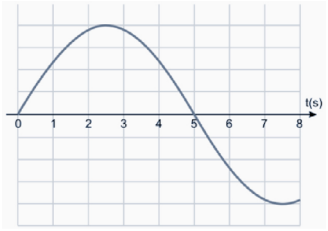
Exemplo:

λ = 20 m

T = ?

f = ?

v = ?

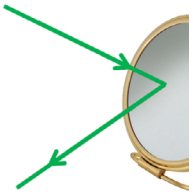


Anotações

Ondulatória - Fenômenos Ondulatórios

Reflexão

A onda encontra uma superfície de separação de entre dois meios, após a reflexão, mantém constantes velocidade, comprimento de onda e frequência.



Refração

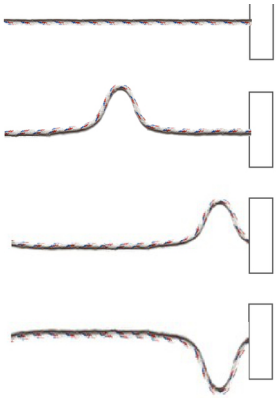
A onda encontra uma superfície de separação de entre dois meios e, muda de meio, e mantém constante apenas a frequência.



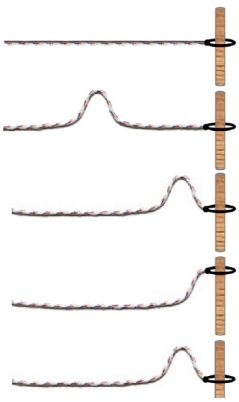


Reflexão de ondas em cordas

1) extremidade fixa



2) extremidade livre

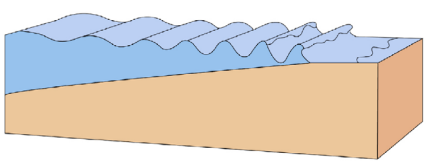


Reflexão de ondas sonoras

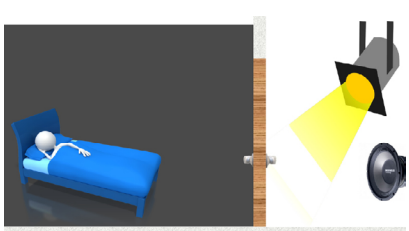
Eco



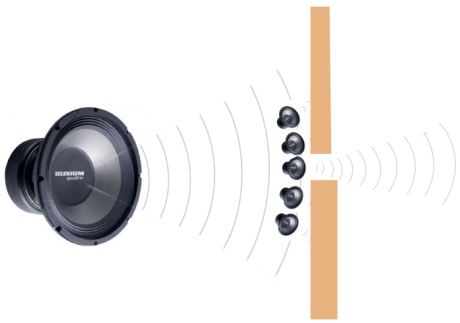
Refração nas ondas do mar

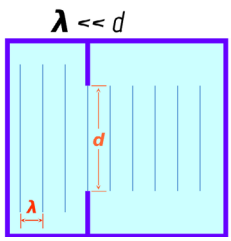


Difração

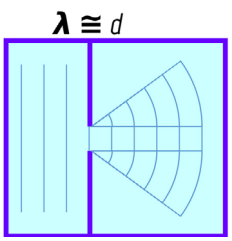


O som difrata mais do que a luz

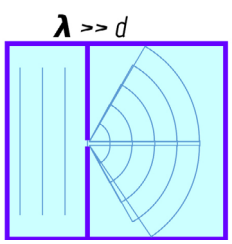




Não ocorre difração



Ocorre difração



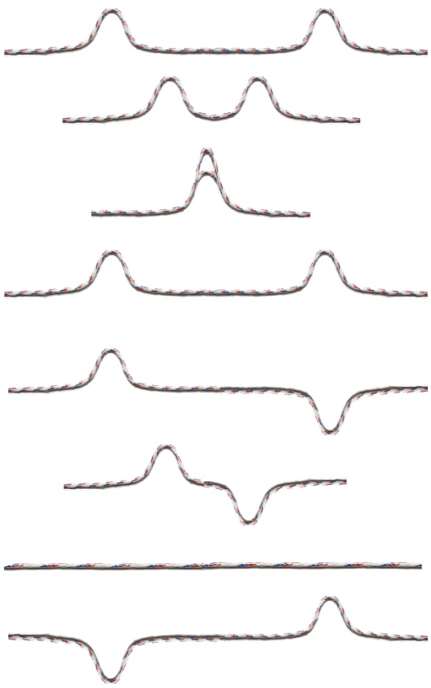
Ocorre difração acentuada

Quanto maior o comprimento de onda (λ) em relação ao tamanho de fenda (d), mais intensa é a difração.

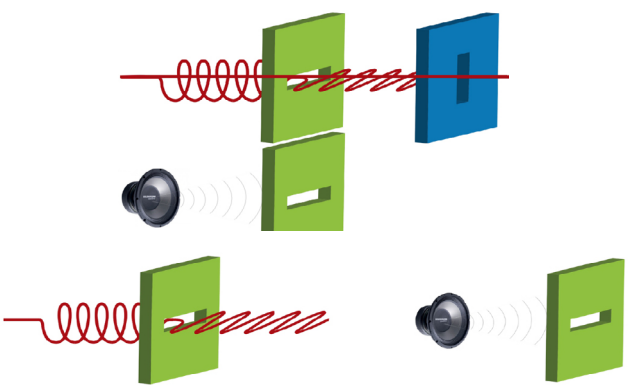
Anotações

Anotações

Interferência



Polarização



Somente ondas transversais podem ser polarizadas. O som não pode ser polarizado pois ele é uma onda longitudinal.

Ressonância



Ondulatória - Acústica

Ondas sonoras

As ondas sonoras são ondas mecânicas e longitudinais. Classificamos como SOM as ondas sonoras que possuem frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz.



20 Hz a 20.000 Hz



15 Hz a 50.000 Hz



150 Hz a 150.000 Hz

Propriedades fisiológicas do som

1) Altura

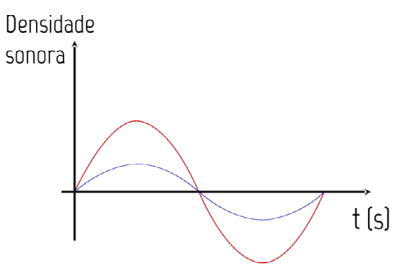
A altura de um som está relacionado à sua frequência.

Som alto

Som baixo

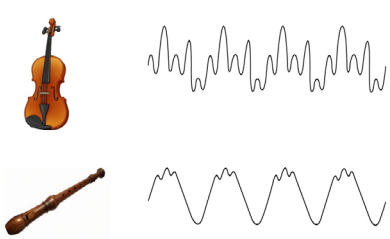
2) Intensidade

A intensidade de um som está relacionado à sua amplitude.



3) Timbre

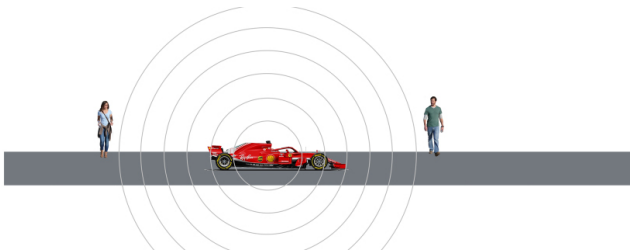
O timbre de um som está relacionado ao formato da onda.



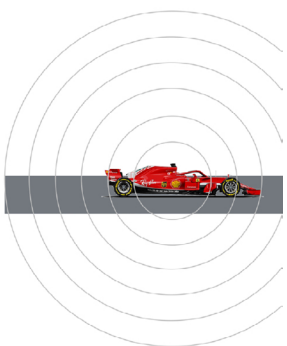
Revisão final Física - Semana 2

Efeito Doppler

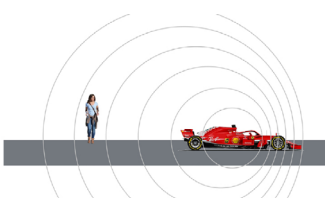
Carro parado com o motor ligado

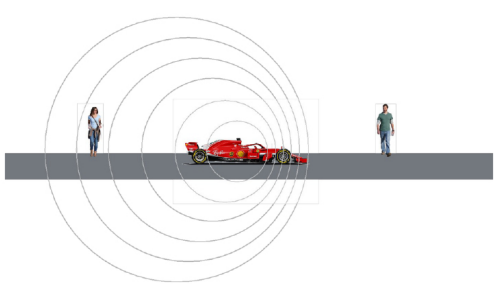


E se o carro se movimentar?



Carro em movimento com observadores





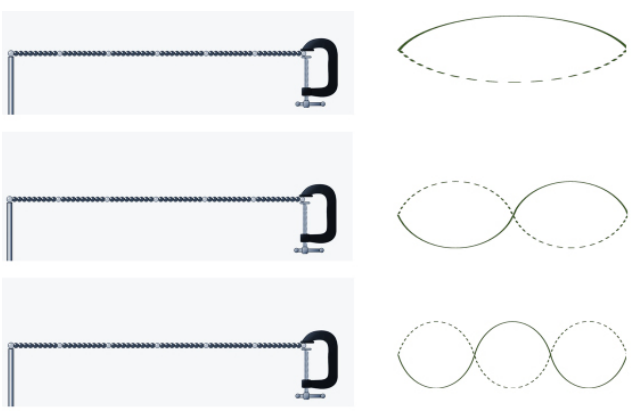
$$f_{AP} = f \cdot \frac{V \quad V_o}{V \quad V_F}$$

Anotações

Velocidade da onda em uma corda



Onda estacionária



Anotações